Projet puissance 4 3D : BOUZIDI-CHAKROUN-MOUJAHED-RAIS

Généré par Doxygen 1.8.17

1 Index hiérarchique **1**

1.1 Hiérarchie des classes . . . 1

2 Index des classes **3**

2.1 Liste des classes . . . 3

3 Index des fichiers **5**

3.1 Liste des fichiers . . . 5

4 Documentation des classes **7**

4.1 Référence de la classe AIPlayer . . . 7

4.1.1 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 8

4.1.1.1 AIPlayer() [1/2] . . . 8

4.1.1.2 AIPlayer() [2/2] . . . 8

4.1.1.3 ~AIPlayer() . . . 8

4.1.2 Documentation des fonctions membres . . . 8

4.1.2.1 jouer() . . . 8

4.1.2.2 operator=() . . . 9

4.2 Référence de la classe AlphaBetaStrategy . . . 9

4.2.1 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 10

4.2.1.1 AlphaBetaStrategy() [1/2] . . . 10

4.2.1.2 AlphaBetaStrategy() [2/2] . . . 10

4.2.1.3 ~AlphaBetaStrategy() . . . 10

4.2.2 Documentation des fonctions membres . . . 10

4.2.2.1 meilleurCoup() . . . 10

4.2.2.2 operator=() . . . 10

4.3 Référence de la classe arbitre . . . 11

4.3.1 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 11

4.3.1.1 arbitre() [1/2] . . . 11

4.3.1.2 ~arbitre() . . . 11

4.3.1.3 arbitre() [2/2] . . . 11

4.3.2 Documentation des fonctions membres . . . 11

4.3.2.1 operator=() . . . 11

4.3.2.2 receiveCoup() . . . 12

4.3.2.3 sendCoup() . . . 12

4.4 Référence de la classe BitBoard . . . 12

4.4.1 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 12

4.4.1.1 BitBoard() [1/2] . . . 13

4.4.1.2 BitBoard() [2/2] . . . 13

4.4.1.3 ~BitBoard() . . . 13

4.4.2 Documentation des fonctions membres . . . 13

4.4.2.1 annuler() . . . 13

4.4.2.2 estBatonnetPlein() . . . 13

4.4.2.3 estGagne() . . . 13
4.4.2.4 getBit() . . . 14
4.4.2.5 getBlanc() . . . 14
4.4.2.6 getCoupsPossibles() . . . 14
4.4.2.7 getHash() . . . 14
4.4.2.8 getMasque() . . . 14
4.4.2.9 getMasquesPourCase() . . . 14
4.4.2.10 getNiveauActuel() . . . 14
4.4.2.11 getNiveauLibre() . . . 15
4.4.2.12 getNoir() . . . 15
4.4.2.13 getZobristTrait() . . . 15
4.4.2.14 indice() . . . 15
4.4.2.15 nbMasques() . . . 15
4.4.2.16 operator=() . . . 15
4.4.2.17 plateauPlein() . . . 15
4.4.2.18 poser() . . . 16
4.5 Référence de la classe Board . . . 16
4.5.1 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 16
4.5.1.1 Board() [1/2] . . . 16
4.5.1.2 Board() [2/2] . . . 16
4.5.1.3 ~Board() . . . 16
4.5.2 Documentation des fonctions membres . . . 17
4.5.2.1 afficher() . . . 17
4.5.2.2 estBatonnetPlein() . . . 17
4.5.2.3 estPlein() . . . 17
4.5.2.4 getBitBoard() . . . 17
4.5.2.5 getCell() . . . 17
4.5.2.6 getNiveauActuel() . . . 17
4.5.2.7 operator=() . . . 18
4.5.2.8 placerPerle() . . . 18
4.6 Référence de la classe Cell . . . 18
4.6.1 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 18
4.6.1.1 Cell() [1/2] . . . 18
4.6.1.2 Cell() [2/2] . . . 18
4.6.1.3 ~Cell() . . . 19
4.6.2 Documentation des fonctions membres . . . 19
4.6.2.1 estOccupee() . . . 19
4.6.2.2 getCouleur() . . . 19
4.6.2.3 occuper() . . . 19
4.6.2.4 operator=() . . . 19
4.6.2.5 vider() . . . 19
4.7 Référence de la structure EntreeTransposition . . . 19

4.7.1 Documentation des énumérations membres . . . 20
4.7.1.1 Type . . . 20
4.7.2 Documentation des données membres . . . 20
4.7.2.1 profondeur . . . 20
4.7.2.2 score . . . 20
4.7.2.3 type . . . 20
4.8 Référence de la classe Evaluator . . . 21
4.8.1 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 21
4.8.1.1 Evaluator() [1/2] . . . 21
4.8.1.2 Evaluator() [2/2] . . . 21
4.8.1.3 ∼Evaluator() . . . 22
4.8.2 Documentation des fonctions membres . . . 22
4.8.2.1 evaluer() . . . 22
4.8.2.2 operator=() . . . 22
4.8.2.3 scoreAlignementsMasques() . . . 22
4.8.2.4 scoreFourchettes() . . . 22
4.9 Référence de la classe EvaluatorAvance . . . 23
4.9.1 Description détaillée . . . 23
4.9.2 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 24
4.9.2.1 EvaluatorAvance() [1/2] . . . 24
4.9.2.2 EvaluatorAvance() [2/2] . . . 24
4.9.2.3 ∼EvaluatorAvance() . . . 24
4.9.3 Documentation des fonctions membres . . . 24
4.9.3.1 evaluer() . . . 24
4.9.3.2 operator=() . . . 24
4.10 Référence de la classe EvaluatorMoyen . . . 25
4.10.1 Description détaillée . . . 25
4.10.2 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 26
4.10.2.1 EvaluatorMoyen() [1/2] . . . 26
4.10.2.2 EvaluatorMoyen() [2/2] . . . 26
4.10.2.3 ∼EvaluatorMoyen() . . . 26
4.10.3 Documentation des fonctions membres . . . 26
4.10.3.1 evaluer() . . . 26
4.10.3.2 operator=() . . . 26
4.11 Référence de la classe Game . . . 27
4.11.1 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 27
4.11.1.1 Game() [1/2] . . . 27
4.11.1.2 Game() [2/2] . . . 27
4.11.1.3 ∼Game() . . . 27
4.11.2 Documentation des fonctions membres . . . 27
4.11.2.1 lancer() . . . 27
4.11.2.2 operator=() . . . 28

4.12 Référence de la classe joueur . . . 28
4.12.1 Description détaillée . . . 28
4.12.2 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 28
4.12.2.1 joueur() [1/2] . . . 28
4.12.2.2 ~joueur() . . . 28
4.12.2.3 joueur() [2/2] . . . 29
4.12.3 Documentation des fonctions membres . . . 29
4.12.3.1 operator=() . . . 29
4.12.3.2 receiveCoup() . . . 29
4.12.3.3 sendCoup() . . . 29
4.13 Référence de la classe Move . . . 29
4.13.1 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 30
4.13.1.1 Move() [1/2] . . . 30
4.13.1.2 Move() [2/2] . . . 30
4.13.1.3 ~Move() . . . 30
4.13.2 Documentation des fonctions membres . . . 30
4.13.2.1 getColonne() . . . 30
4.13.2.2 getProfondeur() . . . 30
4.13.2.3 operator=() . . . 30
4.13.2.4 operator==() . . . 31
4.14 Référence de la classe Player . . . 31
4.14.1 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 31
4.14.1.1 Player() [1/2] . . . 32
4.14.1.2 Player() [2/2] . . . 32
4.14.1.3 ~Player() . . . 32
4.14.2 Documentation des fonctions membres . . . 32
4.14.2.1 getCouleur() . . . 32
4.14.2.2 getNom() . . . 32
4.14.2.3 jouer() . . . 32
4.14.2.4 operator=() . . . 33
4.14.3 Documentation des données membres . . . 33
4.14.3.1 couleur . . . 33
4.14.3.2 nom . . . 33
4.15 Référence de la classe position . . . 33
4.15.1 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 34
4.15.1.1 position() [1/2] . . . 34
4.15.1.2 position() [2/2] . . . 34
4.15.1.3 ~position() . . . 34
4.15.2 Documentation des fonctions membres . . . 34
4.15.2.1 affiche() . . . 35
4.15.2.2 getalpha() . . . 35
4.15.2.3 geth() . . . 35

4.15.2.4 getl() . . . 35
4.15.2.5 getv() . . . 35
4.15.2.6 NumPosition() . . . 35
4.15.2.7 operator=() . . . 35
4.15.2.8 positionNumMPI() . . . 36
4.15.2.9 seth() . . . 36
4.15.2.10 setv() . . . 36
4.15.3 Documentation des fonctions amies et associées . . . 36
4.15.3.1 operator<< . . . 36
4.15.4 Documentation des données membres . . . 36
4.15.4.1 alpha . . . 36
4.15.4.2 h . . . 36
4.15.4.3 l . . . 37
4.15.4.4 m . . . 37
4.15.4.5 n . . . 37
4.15.4.6 v . . . 37
4.16 Référence de la classe Strategy . . . 37
4.16.1 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 38
4.16.1.1 Strategy() [1/2] . . . 38
4.16.1.2 Strategy() [2/2] . . . 38
4.16.1.3 ~Strategy() . . . 38
4.16.2 Documentation des fonctions membres . . . 38
4.16.2.1 meilleurCoup() . . . 38
4.16.2.2 operator=() . . . 38

5 Documentation des fichiers **39**

5.1 Référence du fichier AIPlayer.cpp . . . 39
5.2 Référence du fichier AIPlayer.h . . . 39
5.2.1 Description détaillée . . . 40
5.3 Référence du fichier AlphaBetaStrategy.cpp . . . 41
5.3.1 Description détaillée . . . 41
5.4 Référence du fichier AlphaBetaStrategy.h . . . 41
5.4.1 Description détaillée . . . 42
5.5 Référence du fichier arbitre.cpp . . . 43
5.6 Référence du fichier arbitre.h . . . 43
5.7 Référence du fichier BitBoard.cpp . . . 44
5.7.1 Description détaillée . . . 44
5.8 Référence du fichier BitBoard.h . . . 45
5.8.1 Description détaillée . . . 45
5.8.2 Documentation des définitions de type . . . 46
5.8.2.1 u128 . . . 46
5.8.2.2 u64 . . . 46

5.9 Référence du fichier Board.cpp . . . 46
5.10 Référence du fichier Board.h . . . 47
5.10.1 Description détaillée . . . 48
5.11 Référence du fichier Cell.cpp . . . 48
5.12 Référence du fichier Cell.h . . . 48
5.12.1 Description détaillée . . . 49
5.13 Référence du fichier Couleur.h . . . 49
5.13.1 Documentation du type de l'énumération . . . 50
5.13.1.1 Couleur . . . 50
5.14 Référence du fichier Evaluator.cpp . . . 50
5.14.1 Description détaillée . . . 51
5.15 Référence du fichier Evaluator.h . . . 51
5.15.1 Description détaillée . . . 52
5.16 Référence du fichier Game.cpp . . . 53
5.17 Référence du fichier Game.h . . . 53
5.17.1 Description détaillée . . . 54
5.18 Référence du fichier joueur.cpp . . . 55
5.19 Référence du fichier joueur.h . . . 55
5.20 Référence du fichier main.cpp . . . 56
5.20.1 Description détaillée . . . 57
5.20.2 Documentation des fonctions . . . 57
5.20.2.1 main() . . . 57
5.21 Référence du fichier Move.cpp . . . 57
5.22 Référence du fichier Move.h . . . 57
5.22.1 Description détaillée . . . 58
5.23 Référence du fichier Player.cpp . . . 58
5.24 Référence du fichier Player.h . . . 58
5.24.1 Description détaillée . . . 59
5.25 Référence du fichier position.cpp . . . 60
5.25.1 Documentation des fonctions . . . 60
5.25.1.1 operator<<() . . . 60
5.26 Référence du fichier position.h . . . 60
5.27 Référence du fichier Strategy.cpp . . . 61
5.28 Référence du fichier Strategy.h . . . 62
5.28.1 Description détaillée . . . 63
5.29 Référence du fichier TestJeu.cpp . . . 63
5.29.1 Description détaillée . . . 64
5.29.2 Documentation des fonctions . . . 64
5.29.2.1 main() . . . 64

Index **65**

Chapitre 1

Index hiérarchique

1.1 Hiérarchie des classes

Cette liste d'héritage est classée approximativement par ordre alphabétique :

arbitre . . . 11
BitBoard . . . 12
Board . . . 16
Cell . . . 18
EntreeTransposition . . . 19
Evaluator . . . 21
    EvaluatorAvance . . . 23
    EvaluatorMoyen . . . 25
Game . . . 27
joueur . . . 28
Move . . . 29
Player . . . 31
    AIPlayer . . . 7
position . . . 33
Strategy . . . 37
    AlphaBetaStrategy . . . 9

Chapitre 2

Index des classes

2.1 Liste des classes

Liste des classes, structures, unions et interfaces avec une brève description :

AIPlayer 7
AlphaBetaStrategy 9
arbitre 11
BitBoard 12
Board 16
Cell 18
EntreeTransposition 19
Evaluator 21
EvaluatorAvance
Évaluateur complet — feuilles de l'arbre alpha-bêta. Alignements + fourchettes asymétriques (∼10 µs par appel) 23
EvaluatorMoyen
Évaluateur léger — Move Ordering uniquement. Alignements sans fourchettes (∼0.4 µs par appel) 25
Game 27
joueur 28
Move 29
Player 31
position 33
Strategy 37

Chapitre 3

Index des fichiers

3.1 Liste des fichiers

Liste de tous les fichiers avec une brève description :

AIPlayer.cpp . . . 39
AIPlayer.h
Joueur IA — délègue le calcul à une Strategy. OWNERSHIP : AIPlayer libère Strategy∗ dans son destructeur. FORME CANONIQUE complète . . . 39
AlphaBetaStrategy.cpp
Alpha-Bêta + Iterative Deepening + Move Ordering . . . 41
AlphaBetaStrategy.h
Alpha-Bêta + Iterative Deepening + Move Ordering . . . 41
arbitre.cpp . . . 43
arbitre.h . . . 43
BitBoard.cpp
Implémentation du moteur bitboard . . . 44
BitBoard.h
Représentation bitboard du plateau — moteur interne de l'IA . . . 45
Board.cpp . . . 46
Board.h
Plateau de jeu 3D — affichage et interaction humain . . . 47
Cell.cpp . . . 48
Cell.h
Une case individuelle du plateau 3D . . . 48
Couleur.h . . . 49
Evaluator.cpp
Implémentation des évaluateurs avec asymétrie défensive renforcée . . . 50
Evaluator.h
Évaluateurs de position pour l'IA . . . 51
Game.cpp . . . 53
Game.h
Orchestre la partie du début à la fin. OWNERSHIP : Game libère les deux Player∗ dans son destructeur. FORME CANONIQUE complète . . . 53
joueur.cpp . . . 55
joueur.h . . . 55
main.cpp
Point d'entrée — deux IA s'affrontent en local . . . 56
Move.cpp . . . 57
Move.h
Un coup = colonne + profondeur du bâtonnet choisi . . . 57

Player.cpp 58
Player.h
Classe abstraite représentant un joueur. FORME CANONIQUE complète + destructeur virtuel pour polymorphisme 58
position.cpp 60
position.h 60
Strategy.cpp 61
Strategy.h
Interface abstraite pour les algorithmes de jeu. FORME CANONIQUE : constructeur, copie, affectation, destructeur virtuel 62
TestJeu.cpp
Tournoi MPI — structure SPMD, 3 rangs. rank 0 = Joueur BLANC (joue en premier) rank 1 = Joueur NOIR (joue en second) rank 2 = Arbitre 63

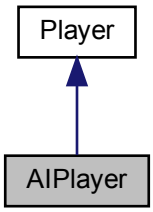
Chapitre 4

Documentation des classes

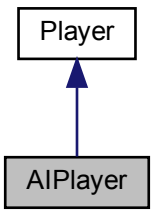
4.1 Référence de la classe AIPlayer

`#include <AIPlayer.h>`

Graphe d'héritage de AIPlayer:



Graphe de collaboration de AIPlayer:



Fonctions membres publiques

- AIPlayer (Couleur c, const std::string &n, Strategy *strat)
- AIPlayer (const AIPlayer &other)
- AIPlayer & operator= (const AIPlayer &other)
- ~AIPlayer ()
- Move jouer (const Board &board) override

Membres hérités additionnels

4.1.1 Documentation des constructeurs et destructeur

4.1.1.1 AIPlayer() [1/2]

```
AIPlayer::AIPlayer (
            Couleur c,
            const std::string & n,
            Strategy * strat )
```

4.1.1.2 AIPlayer() [2/2]

```
AIPlayer::AIPlayer (
            const AIPlayer & other )
```

4.1.1.3 ~AIPlayer()

```
AIPlayer::~AIPlayer ( )
```

4.1.2 Documentation des fonctions membres

4.1.2.1 jouer()

```
Move AIPlayer::jouer (
            const Board & board )  [override], [virtual]
```

Implémente Player.

4.1.2.2 operator=()

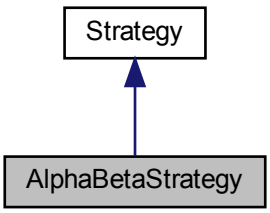
```
AIPlayer & AIPlayer::operator= (
            const AIPlayer & other )
```

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :
- AIPlayer.h
- AIPlayer.cpp

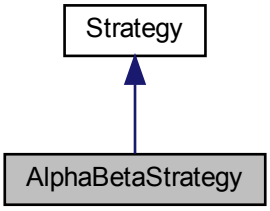
4.2 Référence de la classe AlphaBetaStrategy

```
#include <AlphaBetaStrategy.h>
```

Graphe d'héritage de AlphaBetaStrategy:



Graphe de collaboration de AlphaBetaStrategy:



Fonctions membres publiques

- AlphaBetaStrategy (Evaluator ∗evalComplet, Evaluator ∗evalMoyen, int profMax=10, int tempsMs=7500)
- AlphaBetaStrategy (const AlphaBetaStrategy &other)
- AlphaBetaStrategy & operator= (const AlphaBetaStrategy &other)
- ∼AlphaBetaStrategy ()
- Move meilleurCoup (const BitBoard &bb, Couleur couIIA) override

4.2.1 Documentation des constructeurs et destructeur

4.2.1.1 AlphaBetaStrategy() [1/2]

```
AlphaBetaStrategy::AlphaBetaStrategy (
            Evaluator * evalComplet,
            Evaluator * evalMoyen,
            int profMax = 10,
            int tempsMs = 7500 )
```

4.2.1.2 AlphaBetaStrategy() [2/2]

```
AlphaBetaStrategy::AlphaBetaStrategy (
            const AlphaBetaStrategy & other )
```

4.2.1.3 ~AlphaBetaStrategy()

```
AlphaBetaStrategy::~AlphaBetaStrategy ( )
```

4.2.2 Documentation des fonctions membres

4.2.2.1 meilleurCoup()

```
Move AlphaBetaStrategy::meilleurCoup (
            const BitBoard & bb,
            Couleur coulIA )  [override], [virtual]
```

Implémente Strategy.

4.2.2.2 operator=()

```
AlphaBetaStrategy & AlphaBetaStrategy::operator= (
            const AlphaBetaStrategy & other )
```

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :
- AlphaBetaStrategy.h
- AlphaBetaStrategy.cpp

4.3 Référence de la classe arbitre

```
#include <arbitre.h>
```

Fonctions membres publiques

- arbitre ()
- virtual ~arbitre ()
- arbitre (const arbitre &other)
- arbitre & operator= (const arbitre &other)
- position receiveCoup (int rank)
- void sendCoup (position, int rank)

4.3.1 Documentation des constructeurs et destructeur

4.3.1.1 arbitre() [1/2]

```
arbitre::arbitre ( )
```

4.3.1.2 ~arbitre()

```
arbitre::~arbitre ( )  [virtual]
```

4.3.1.3 arbitre() [2/2]

```
arbitre::arbitre (
            const arbitre & other )
```

4.3.2 Documentation des fonctions membres

4.3.2.1 operator=()

```
arbitre & arbitre::operator= (
            const arbitre & other )
```

4.3.2.2 receiveCoup()

```
position arbitre::receiveCoup (
            int rank )
```

4.3.2.3 sendCoup()

```
void arbitre::sendCoup (
            position p,
            int rank )
```

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :
- arbitre.h
- arbitre.cpp

4.4 Référence de la classe BitBoard

```
#include <BitBoard.h>
```

Fonctions membres publiques

- BitBoard ()
- BitBoard (const BitBoard &other)
- BitBoard & operator= (const BitBoard &other)
- ~BitBoard ()
- void poser (int col, int prof, Couleur coul)
- void annuler (int col, int prof, Couleur coul)
- bool estBatonnetPlein (int col, int prof) const
- bool plateauPlein () const
- std::vector< Move > getCoupsPossibles () const
- bool estGagne (int col, int prof, Couleur coul) const
- bool getBit (int idx, Couleur coul) const
- int getNiveauActuel (int col, int prof) const
- int getNiveauLibre (int col, int prof) const
- u64 getHash () const
- u128 getNoir () const
- u128 getBlanc () const

Fonctions membres publiques statiques

- static int indice (int col, int prof, int niv)
- static u128 getMasque (int m)
- static const std::vector< int > & getMasquesPourCase (int idx)
- static int nbMasques ()
- static u64 getZobristTrait ()

4.4.1 Documentation des constructeurs et destructeur

4.4.1.1 BitBoard() [1/2]

```
BitBoard::BitBoard ( )
```

4.4.1.2 BitBoard() [2/2]

```
BitBoard::BitBoard (
            const BitBoard & other )
```

4.4.1.3 ~BitBoard()

```
BitBoard::~BitBoard ( )
```

4.4.2 Documentation des fonctions membres

4.4.2.1 annuler()

```
void BitBoard::annuler (
            int col,
            int prof,
            Couleur coul )
```

4.4.2.2 estBatonnetPlein()

```
bool BitBoard::estBatonnetPlein (
            int col,
            int prof ) const
```

4.4.2.3 estGagne()

```
bool BitBoard::estGagne (
            int col,
            int prof,
            Couleur coul ) const
```

4.4.2.4 getBit()

```
bool BitBoard::getBit (
            int idx,
            Couleur coul ) const
```

4.4.2.5 getBlanc()

```
u128 BitBoard::getBlanc ( ) const
```

4.4.2.6 getCoupsPossibles()

```
std::vector< Move > BitBoard::getCoupsPossibles ( ) const
```

4.4.2.7 getHash()

```
u64 BitBoard::getHash ( ) const
```

4.4.2.8 getMasque()

```
u128 BitBoard::getMasque (
            int m )  [static]
```

4.4.2.9 getMasquesPourCase()

```
const std::vector< int > & BitBoard::getMasquesPourCase (
            int idx )  [static]
```

4.4.2.10 getNiveauActuel()

```
int BitBoard::getNiveauActuel (
            int col,
            int prof ) const
```

4.4.2.11 getNiveauLibre()

```
int BitBoard::getNiveauLibre (
            int col,
            int prof ) const
```

4.4.2.12 getNoir()

```
u128 BitBoard::getNoir ( ) const
```

4.4.2.13 getZobristTrait()

```
u64 BitBoard::getZobristTrait ( )  [static]
```

4.4.2.14 indice()

```
int BitBoard::indice (
            int col,
            int prof,
            int niv )  [static]
```

4.4.2.15 nbMasques()

```
int BitBoard::nbMasques ( )  [static]
```

4.4.2.16 operator=()

```
BitBoard & BitBoard::operator= (
            const BitBoard & other )
```

4.4.2.17 plateauPlein()

```
bool BitBoard::plateauPlein ( ) const
```

4.4.2.18 poser()

```
void BitBoard::poser (
            int col,
            int prof,
            Couleur coul )
```

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :
- BitBoard.h
- BitBoard.cpp

4.5 Référence de la classe Board

```
#include <Board.h>
```

Fonctions membres publiques

- Board ()
- Board (const Board &other)
- Board & operator= (const Board &other)
- ~Board ()
- void placerPerle (Move coup, Couleur coul)
- bool estBatonnetPlein (int col, int prof) const
- bool estPlein () const
- const Cell & getCell (int col, int prof, int niv) const
- int getNiveauActuel (int col, int prof) const
- const BitBoard & getBitBoard () const
- void afficher () const

4.5.1 Documentation des constructeurs et destructeur

4.5.1.1 Board() [1/2]

```
Board::Board ( )
```

4.5.1.2 Board() [2/2]

```
Board::Board (
            const Board & other )
```

4.5.1.3 ~Board()

```
Board::~Board ( )
```

4.5.2 Documentation des fonctions membres

4.5.2.1 afficher()

```
void Board::afficher ( ) const
```

4.5.2.2 estBatonnetPlein()

```
bool Board::estBatonnetPlein (
            int col,
            int prof ) const
```

4.5.2.3 estPlein()

```
bool Board::estPlein ( ) const
```

4.5.2.4 getBitBoard()

```
const BitBoard & Board::getBitBoard ( ) const
```

4.5.2.5 getCell()

```
const Cell & Board::getCell (
            int col,
            int prof,
            int niv ) const
```

4.5.2.6 getNiveauActuel()

```
int Board::getNiveauActuel (
            int col,
            int prof ) const
```

4.5.2.7 operator=()

```
Board & Board::operator= (
            const Board & other )
```

4.5.2.8 placerPerle()

```
void Board::placerPerle (
            Move coup,
            Couleur coul )
```

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :
- Board.h
- Board.cpp

4.6 Référence de la classe Cell

```
#include <Cell.h>
```

Fonctions membres publiques

- Cell ()
- Cell (const Cell &other)
- Cell & operator= (const Cell &other)
- ~Cell ()
- bool estOccupee () const
- Couleur getCouleur () const
- void occuper (Couleur c)
- void vider ()

4.6.1 Documentation des constructeurs et destructeur

4.6.1.1 Cell() [1/2]

```
Cell::Cell ( )
```

4.6.1.2 Cell() [2/2]

```
Cell::Cell (
            const Cell & other )
```

4.6.1.3 ~Cell()

```
Cell::~Cell ( )
```

4.6.2 Documentation des fonctions membres

4.6.2.1 estOccupee()

```
bool Cell::estOccupee ( ) const
```

4.6.2.2 getCouleur()

```
Couleur Cell::getCouleur ( ) const
```

4.6.2.3 occuper()

```
void Cell::occuper (
            Couleur c )
```

4.6.2.4 operator=()

```
Cell & Cell::operator= (
            const Cell & other )
```

4.6.2.5 vider()

```
void Cell::vider ( )
```

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :
- Cell.h
- Cell.cpp

4.7 Référence de la structure EntreeTransposition

```
#include <AlphaBetaStrategy.h>
```

Types publics

— enum Type { EXACT, LOWER_BOUND, UPPER_BOUND }

Attributs publics

— int score
— int profondeur
— enum EntreeTransposition::Type type

4.7.1 Documentation des énumérations membres

4.7.1.1 Type

```
enum EntreeTransposition::Type
```

Valeurs énumérées

EXACT	
LOWER_BOUND	
UPPER_BOUND	

4.7.2 Documentation des données membres

4.7.2.1 profondeur

```
int EntreeTransposition::profondeur
```

4.7.2.2 score

```
int EntreeTransposition::score
```

4.7.2.3 type

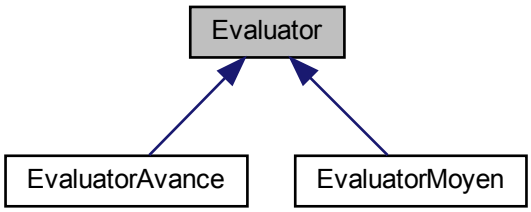
```
enum EntreeTransposition::Type EntreeTransposition::type
```

La documentation de cette structure a été générée à partir du fichier suivant :
— AlphaBetaStrategy.h

4.8 Référence de la classe Evaluator

`#include <Evaluator.h>`

Graphe d'héritage de Evaluator:



Fonctions membres publiques

- Evaluator ()
- Evaluator (const Evaluator &other)
- Evaluator & operator= (const Evaluator &other)
- virtual ~Evaluator ()
- virtual int evaluer (const BitBoard &bb, Couleur coulIA, bool joueurSecond) const =0

Fonctions membres protégées statiques

- static int scoreAlignementsMasques (const BitBoard &bb, Couleur coulIA, bool joueurSecond)
- static int scoreFourchettes (const BitBoard &bb, Couleur coulIA, bool joueurSecond)

4.8.1 Documentation des constructeurs et destructeur

4.8.1.1 Evaluator() [1/2]

```
Evaluator::Evaluator ( )
```

4.8.1.2 Evaluator() [2/2]

```
Evaluator::Evaluator (
            const Evaluator & other )
```

4.8.1.3 ~Evaluator()

```
Evaluator::~Evaluator ( )  [virtual]
```

4.8.2 Documentation des fonctions membres

4.8.2.1 evaluer()

```
virtual int Evaluator::evaluer (
            const BitBoard & bb,
            Couleur coulIA,
            bool joueurSecond ) const  [pure virtual]
```

Implémenté dans EvaluatorMoyen, et EvaluatorAvance.

4.8.2.2 operator=()

```
Evaluator & Evaluator::operator= (
            const Evaluator & other )
```

4.8.2.3 scoreAlignementsMasques()

```
int Evaluator::scoreAlignementsMasques (
            const BitBoard & bb,
            Couleur coulIA,
            bool joueurSecond )  [static], [protected]
```

4.8.2.4 scoreFourchettes()

```
int Evaluator::scoreFourchettes (
            const BitBoard & bb,
            Couleur coulIA,
            bool joueurSecond )  [static], [protected]
```

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :

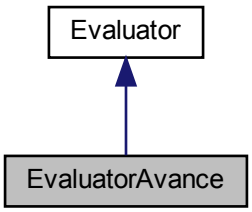
- Evaluator.h
- Evaluator.cpp

4.9 Référence de la classe EvaluatorAvance

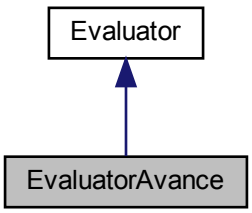
Évaluateur complet — feuilles de l'arbre alpha-bêta. Alignements + fourchettes asymétriques (∼10 µs par appel).

`#include <Evaluator.h>`

Graphe d'héritage de EvaluatorAvance:



Graphe de collaboration de EvaluatorAvance:



Fonctions membres publiques

- EvaluatorAvance ()
- EvaluatorAvance (const EvaluatorAvance &other)
- EvaluatorAvance & operator= (const EvaluatorAvance &other)
- ∼EvaluatorAvance ()
- int evaluer (const BitBoard &bb, Couleur coulIA, bool joueurSecond) const override

Membres hérités additionnels

4.9.1 Description détaillée

Évaluateur complet — feuilles de l'arbre alpha-bêta. Alignements + fourchettes asymétriques (∼10 µs par appel).

4.9.2 Documentation des constructeurs et destructeur

4.9.2.1 EvaluatorAvance() [1/2]

```
EvaluatorAvance::EvaluatorAvance ( )
```

4.9.2.2 EvaluatorAvance() [2/2]

```
EvaluatorAvance::EvaluatorAvance (
            const EvaluatorAvance & other )
```

4.9.2.3 ~EvaluatorAvance()

```
EvaluatorAvance::~EvaluatorAvance ( )
```

4.9.3 Documentation des fonctions membres

4.9.3.1 evaluer()

```
int EvaluatorAvance::evaluer (
            const BitBoard & bb,
            Couleur coulIA,
            bool joueurSecond ) const  [override], [virtual]
```

Implémente Evaluator.

4.9.3.2 operator=()

```
EvaluatorAvance & EvaluatorAvance::operator= (
            const EvaluatorAvance & other )
```

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :

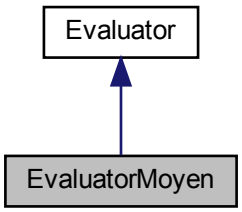
- Evaluator.h
- Evaluator.cpp

4.10 Référence de la classe EvaluatorMoyen

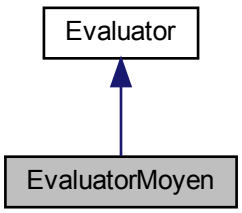
Évaluateur léger — Move Ordering uniquement. Alignements sans fourchettes (∼0.4 µs par appel).

`#include <Evaluator.h>`

Graphe d'héritage de EvaluatorMoyen:



Graphe de collaboration de EvaluatorMoyen:



Fonctions membres publiques

- EvaluatorMoyen ()
- EvaluatorMoyen (const EvaluatorMoyen &other)
- EvaluatorMoyen & operator= (const EvaluatorMoyen &other)
- ∼EvaluatorMoyen ()
- int evaluer (const BitBoard &bb, Couleur coulIA, bool joueurSecond) const override

Membres hérités additionnels

4.10.1 Description détaillée

Évaluateur léger — Move Ordering uniquement. Alignements sans fourchettes (∼0.4 µs par appel).

4.10.2 Documentation des constructeurs et destructeur

4.10.2.1 EvaluatorMoyen() [1/2]

```
EvaluatorMoyen::EvaluatorMoyen ( )
```

4.10.2.2 EvaluatorMoyen() [2/2]

```
EvaluatorMoyen::EvaluatorMoyen (
            const EvaluatorMoyen & other )
```

4.10.2.3 ~EvaluatorMoyen()

```
EvaluatorMoyen::~EvaluatorMoyen ( )
```

4.10.3 Documentation des fonctions membres

4.10.3.1 evaluer()

```
int EvaluatorMoyen::evaluer (
            const BitBoard & bb,
            Couleur coulIA,
            bool joueurSecond ) const  [override], [virtual]
```

Implémente Evaluator.

4.10.3.2 operator=()

```
EvaluatorMoyen & EvaluatorMoyen::operator= (
            const EvaluatorMoyen & other )
```

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :

- Evaluator.h
- Evaluator.cpp

4.11 Référence de la classe Game

`#include <Game.h>`

Fonctions membres publiques

- Game (Player *j0, Player *j1)
- Game (const Game &other)
- Game & operator= (const Game &other)
- ~Game ()
- Couleur lancer ()

4.11.1 Documentation des constructeurs et destructeur

4.11.1.1 Game() [1/2]

```
Game::Game (
            Player * j0,
            Player * j1 )
```

4.11.1.2 Game() [2/2]

```
Game::Game (
            const Game & other )
```

4.11.1.3 ~Game()

```
Game::~Game ( )
```

4.11.2 Documentation des fonctions membres

4.11.2.1 lancer()

```
Couleur Game::lancer ( )
```

4.11.2.2 operator=()

```
Game & Game::operator= (
            const Game & other )
```

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :
- Game.h
- Game.cpp

4.12 Référence de la classe joueur

```
#include <joueur.h>
```

Fonctions membres publiques

- joueur (int color)
  color of the player 0 or 1
- virtual ~joueur ()
- joueur (const joueur &other)
- joueur & operator= (const joueur &other)
- position receiveCoup (int=2)
- void sendCoup (position, int=2)

4.12.1 Description détaillée

MPI communication between the player and the referee who have the MPI rank=2 The two main methods are: receiveCoup which return from the referee the opponent move in a position instance sendCoup which send to the referee the player move

4.12.2 Documentation des constructeurs et destructeur

4.12.2.1 joueur() [1/2]

```
joueur::joueur (
            int color )
```

color of the player 0 or 1

4.12.2.2 ~joueur()

```
joueur::~joueur ( )  [virtual]
```

4.12.2.3 joueur() [2/2]

```
joueur::joueur (
            const joueur & other )
```

4.12.3 Documentation des fonctions membres

4.12.3.1 operator=()

```
joueur & joueur::operator= (
            const joueur & other )
```

4.12.3.2 receiveCoup()

```
position joueur::receiveCoup (
            int rank = 2 )
```

4.12.3.3 sendCoup()

```
void joueur::sendCoup (
            position p,
            int rank = 2 )
```

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :
- joueur.h
- joueur.cpp

4.13 Référence de la classe Move

```
#include <Move.h>
```

Fonctions membres publiques

- Move (int col=0, int prof=0)
- Move (const Move &other)
- Move & operator= (const Move &other)
- ~Move ()
- int getColonne () const
- int getProfondeur () const
- bool operator== (const Move &o) const

4.13.1 Documentation des constructeurs et destructeur

4.13.1.1 Move() [1/2]

```
Move::Move (
            int col = 0,
            int prof = 0 )
```

4.13.1.2 Move() [2/2]

```
Move::Move (
            const Move & other )
```

4.13.1.3 ~Move()

```
Move::~Move ( )
```

4.13.2 Documentation des fonctions membres

4.13.2.1 getColonne()

```
int Move::getColonne ( ) const
```

4.13.2.2 getProfondeur()

```
int Move::getProfondeur ( ) const
```

4.13.2.3 operator=()

```
Move & Move::operator= (
            const Move & other )
```

4.13.2.4 operator==()

```
bool Move::operator== (
            const Move & o ) const
```

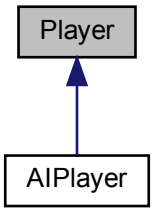
La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :

- Move.h
- Move.cpp

4.14 Référence de la classe Player

```
#include <Player.h>
```

Graphe d'héritage de Player:



Fonctions membres publiques

- Player (Couleur c, const std::string &n)
- Player (const Player &other)
- Player & operator= (const Player &other)
- virtual ~Player ()
- virtual Move jouer (const Board &board)=0
- Couleur getCouleur () const
- std::string getNom () const

Attributs protégés

- Couleur couleur
- std::string nom

4.14.1 Documentation des constructeurs et destructeur

4.14.1.1 Player() [1/2]

```
Player::Player (
            Couleur c,
            const std::string & n )
```

4.14.1.2 Player() [2/2]

```
Player::Player (
            const Player & other )
```

4.14.1.3 ~Player()

```
Player::~Player ( )  [virtual]
```

4.14.2 Documentation des fonctions membres

4.14.2.1 getCouleur()

```
Couleur Player::getCouleur ( ) const
```

4.14.2.2 getNom()

```
std::string Player::getNom ( ) const
```

4.14.2.3 jouer()

```
virtual Move Player::jouer (
            const Board & board )  [pure virtual]
```

Implémenté dans AIPlayer.

4.14.2.4 operator=()

```
Player & Player::operator= (
            const Player & other )
```

4.14.3 Documentation des données membres

4.14.3.1 couleur

```
Couleur Player::couleur  [protected]
```

4.14.3.2 nom

```
std::string Player::nom  [protected]
```

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :

- Player.h
- Player.cpp

4.15 Référence de la classe position

```
#include <position.h>
```

Fonctions membres publiques

- position (char h='A', int v=0, int l=0)
- position (const position &o)
- position & operator= (const position &o)
- virtual ~position ()
- char geth ()
- int getv ()
- int getl ()
- char getalpha (int)
- void seth (char A)
- void setv (int v)
- void affiche ()
- int positionNumMPI ()

Fonctions membres publiques statiques

- static position NumPosition (int)

Attributs protégés

- char h
- int v
- int l

Attributs protégés statiques

- static int n =4
- static int m =5
- static vector< char > alpha ={'A','B','C','D'}

Amis

- ostream & operator<< (ostream &, position p)

4.15.1 Documentation des constructeurs et destructeur

4.15.1.1 position() [1/2]

```
position::position (
            char h = 'A',
            int v = 0,
            int l = 0 )
```

4.15.1.2 position() [2/2]

```
position::position (
            const position & o )
```

4.15.1.3 ~position()

```
position::~position ( )  [virtual]
```

4.15.2 Documentation des fonctions membres

4.15.2.1 affiche()

```
void position::affiche ( )
```

4.15.2.2 getalpha()

```
char position::getalpha (
            int i )
```

4.15.2.3 geth()

```
char position::geth ( )
```

4.15.2.4 getl()

```
int position::getl ( )
```

4.15.2.5 getv()

```
int position::getv ( )
```

4.15.2.6 NumPosition()

```
position position::NumPosition (
            int i )  [static]
```

4.15.2.7 operator=()

```
position & position::operator= (
            const position & o )
```

4.15.2.8 positionNumMPI()

```
int position::positionNumMPI ( )
```

4.15.2.9 seth()

```
void position::seth (
            char A )
```

4.15.2.10 setv()

```
void position::setv (
            int v )
```

4.15.3 Documentation des fonctions amies et associées

4.15.3.1 operator<<

```
ostream& operator<< (
            ostream & sortie,
            position p )  [friend]
```

4.15.4 Documentation des données membres

4.15.4.1 alpha

```
vector< char > position::alpha ={'A','B','C','D'}  [static], [protected]
```

4.15.4.2 h

```
char position::h  [protected]
```

4.15.4.3 l

```
int position::l  [protected]
```

4.15.4.4 m

```
int position::m =5  [static], [protected]
```

4.15.4.5 n

```
int position::n =4  [static], [protected]
```

4.15.4.6 v

```
int position::v  [protected]
```

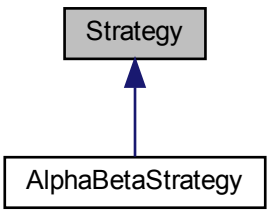
La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :

- position.h
- position.cpp

4.16 Référence de la classe Strategy

```
#include <Strategy.h>
```

Graphe d'héritage de Strategy:



Fonctions membres publiques

- Strategy ()
- Strategy (const Strategy &other)
- Strategy & operator= (const Strategy &other)
- virtual ~Strategy ()
- virtual Move meilleurCoup (const BitBoard &bb, Couleur coulIA)=0

4.16.1 Documentation des constructeurs et destructeur

4.16.1.1 Strategy() [1/2]

```
Strategy::Strategy ( )
```

4.16.1.2 Strategy() [2/2]

```
Strategy::Strategy (
            const Strategy & other )
```

4.16.1.3 ~Strategy()

```
Strategy::~Strategy ( )  [virtual]
```

4.16.2 Documentation des fonctions membres

4.16.2.1 meilleurCoup()

```
virtual Move Strategy::meilleurCoup (
            const BitBoard & bb,
            Couleur coulIA )  [pure virtual]
```

Implémenté dans AlphaBetaStrategy.

4.16.2.2 operator=()

```
Strategy & Strategy::operator= (
            const Strategy & other )
```

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :
- Strategy.h
- Strategy.cpp

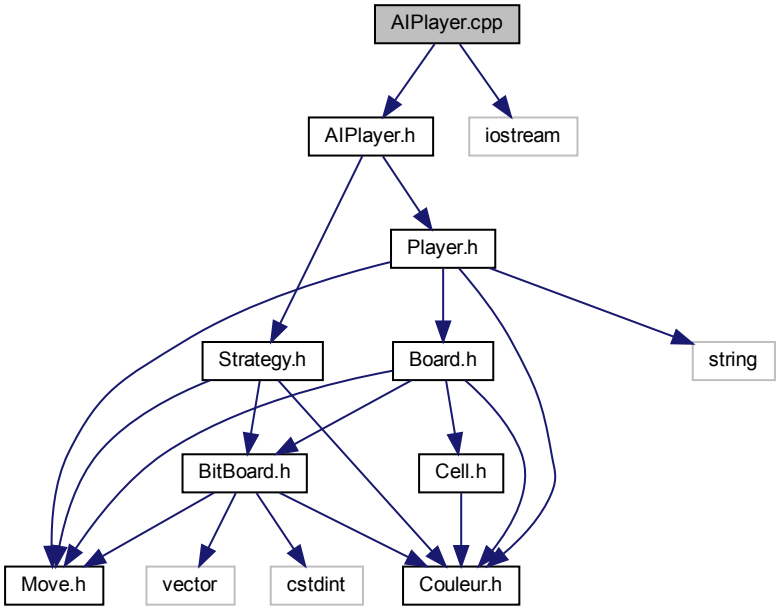
Chapitre 5

Documentation des fichiers

5.1 Référence du fichier AIPlayer.cpp

```
#include "AIPlayer.h"
#include <iostream>
```

Graphe des dépendances par inclusion de AIPlayer.cpp:

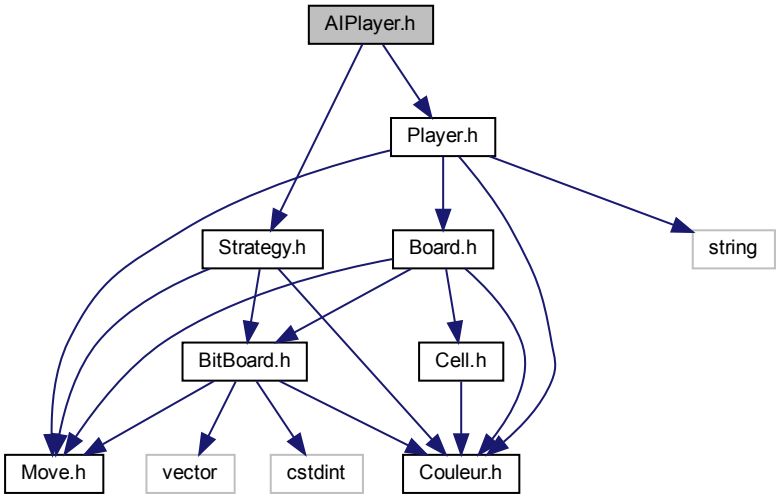


5.2 Référence du fichier AIPlayer.h

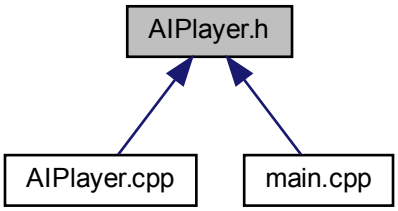
Joueur IA — délègue le calcul à une Strategy. OWNERSHIP : AIPlayer libère Strategy∗ dans son destructeur. FORME CANONIQUE complète.

```
#include "Player.h"
#include "Strategy.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de AIPlayer.h:



Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :



Classes

— class AIPlayer

5.2.1 Description détaillée

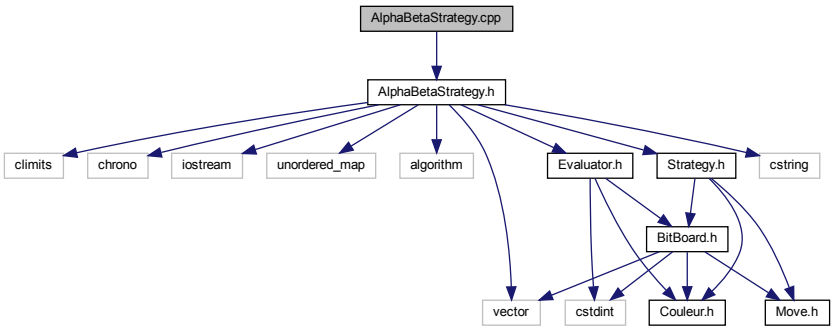
Joueur IA — délègue le calcul à une Strategy. OWNERSHIP : AIPlayer libère Strategy∗ dans son destructeur. FORME CANONIQUE complète.

5.3 Référence du fichier AlphaBetaStrategy.cpp

Alpha-Bêta + Iterative Deepening + Move Ordering.

```
#include "AlphaBetaStrategy.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de AlphaBetaStrategy.cpp:



5.3.1 Description détaillée

Alpha-Bêta + Iterative Deepening + Move Ordering.

- Table de Transposition + Killer Moves
- Asymétrie Blancs/Noirs + Trait Zobrist.

CORRECTION TRAIT ZOBRIST : Le hash Zobrist de base ne distingue pas "même plateau, tour différent". Exemple : position P avec les Blancs qui jouent → hash H position P avec les Noirs qui jouent → hash H aussi (FAUX)

La TT stocke un score pour H. Quand l'IA Noirs consulte H, elle récupère un score calculé du point de vue des Blancs → mauvaise décision.

SOLUTION : dans alphaBeta(), les nœuds MIN (tour de l'adversaire) XORent leur hash avec ZOBRIST_TRAIT avant de consulter/écrire la TT. Résultat : position P tour Blancs → hash H position P tour Noirs → hash H ^ TRAIT (différent) La TT ne confond plus jamais les deux.

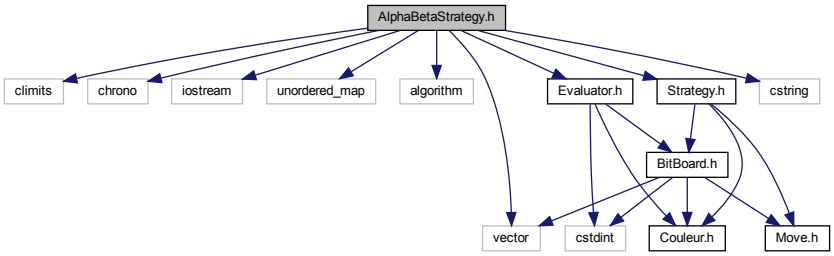
5.4 Référence du fichier AlphaBetaStrategy.h

Alpha-Bêta + Iterative Deepening + Move Ordering.

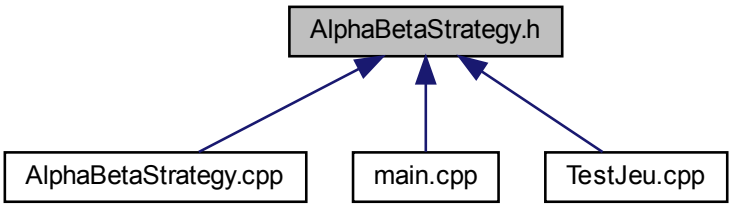
```
#include <climits>
#include <chrono>
#include <iostream>
#include <unordered_map>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <cstring>
#include "Strategy.h"
```

```
#include "Evaluator.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de AlphaBetaStrategy.h:



Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :



Classes

— struct EntreeTransposition
— class AlphaBetaStrategy

5.4.1 Description détaillée

Alpha-Bêta + Iterative Deepening + Move Ordering.

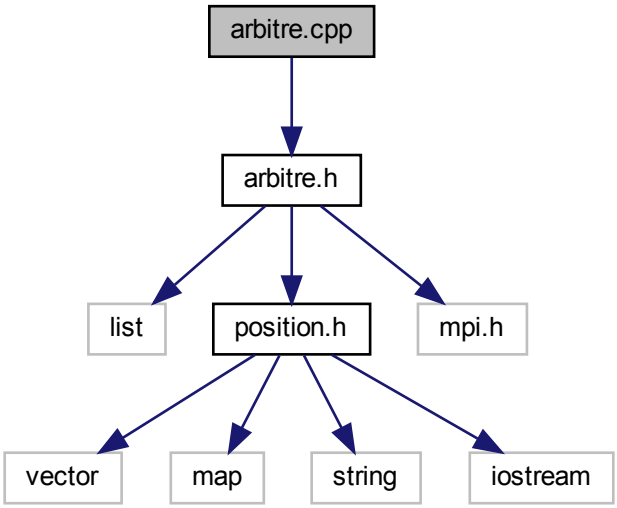
— Table de Transposition (Zobrist + Trait) + Killer Moves
— Asymétrie défensive Blancs/Noirs.

ENCAPSULATION : tous les membres et méthodes internes sont privés. Seul meilleurCoup() est public. FORME CANONIQUE complète.

5.5 Référence du fichier arbitre.cpp

```
#include "arbitre.h"
```

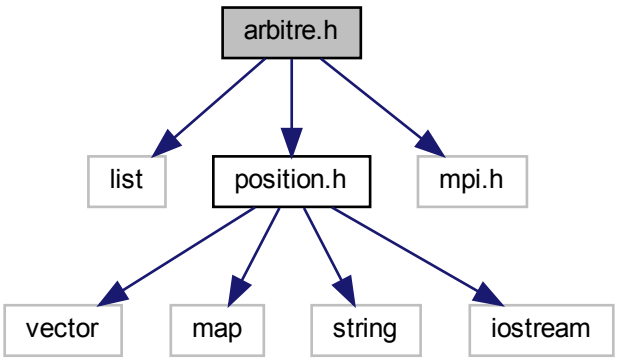
Graphe des dépendances par inclusion de arbitre.cpp:



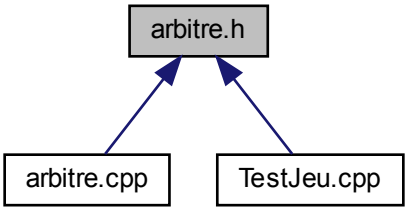
5.6 Référence du fichier arbitre.h

```
#include <list>
#include "position.h"
#include "mpi.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de arbitre.h:



Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :



Classes

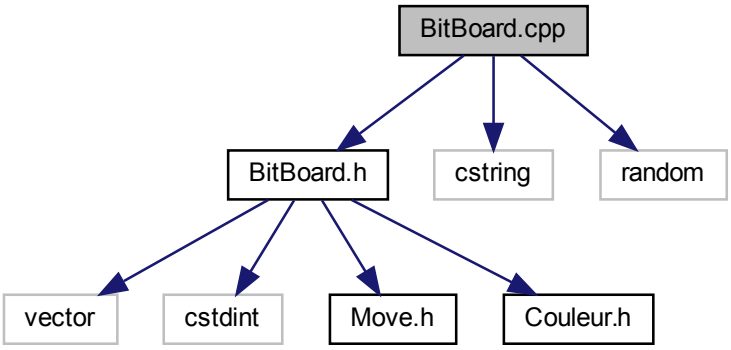
— class arbitre

5.7 Référence du fichier BitBoard.cpp

Implémentation du moteur bitboard.

```
#include "BitBoard.h"
#include <cstring>
#include <random>
```

Graphe des dépendances par inclusion de BitBoard.cpp:



5.7.1 Description détaillée

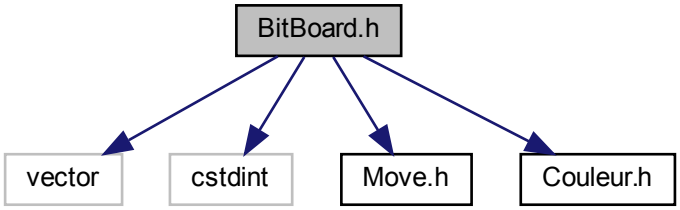
Implémentation du moteur bitboard.

5.8 Référence du fichier BitBoard.h

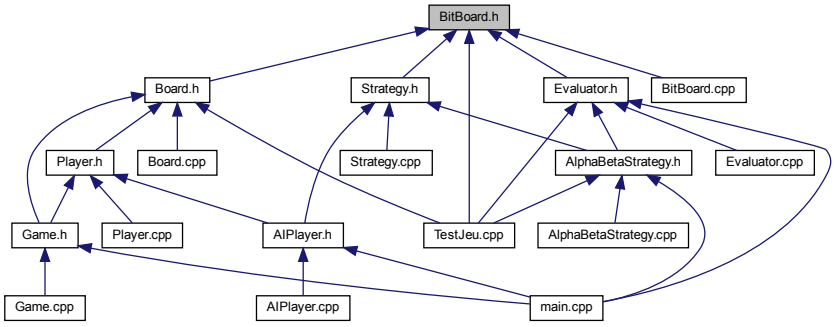
Représentation bitboard du plateau — moteur interne de l'IA.

```
#include <vector>
#include <cstdint>
#include "Move.h"
#include "Couleur.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de BitBoard.h:



Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :



Classes

— class BitBoard

Définitions de type

— typedef unsigned __int128 u128
— typedef uint64_t u64

5.8.1 Description détaillée

Représentation bitboard du plateau — moteur interne de l'IA.

5.8.2 Documentation des définitions de type

5.8.2.1 u128

```
typedef unsigned __int128 u128
```

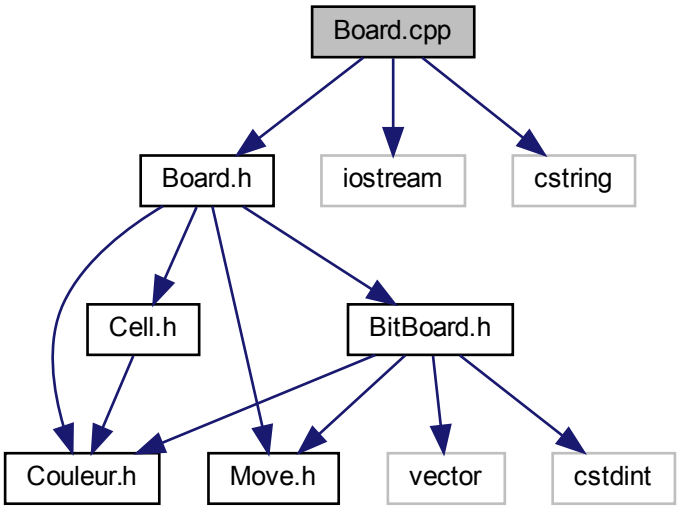
5.8.2.2 u64

```
typedef uint64_t u64
```

5.9 Référence du fichier Board.cpp

```
#include "Board.h"
#include <iostream>
#include <cstring>
```

Graphe des dépendances par inclusion de Board.cpp:

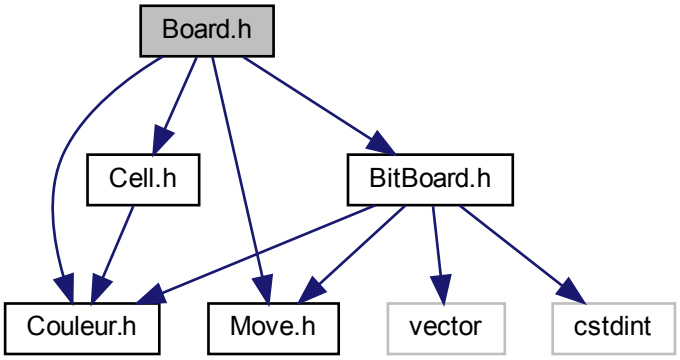


5.10 Référence du fichier Board.h

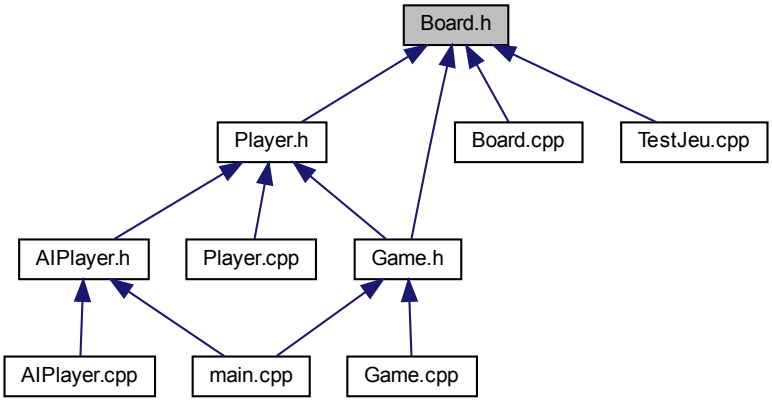
Plateau de jeu 3D — affichage et interaction humain.

```
#include "Cell.h"
#include "Move.h"
#include "Couleur.h"
#include "BitBoard.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de Board.h:



Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :



Classes

— class Board

5.10.1 Description détaillée

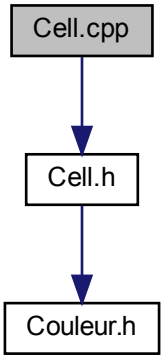
Plateau de jeu 3D — affichage et interaction humain.

DOUBLE REPRÉSENTATION : grille[4][5][4] → affichage terminal bitboard → moteur IA, synchronisé automatiquement

FORME CANONIQUE complète.

5.11 Référence du fichier Cell.cpp

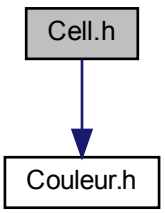
```
#include "Cell.h"
```
Graphe des dépendances par inclusion de Cell.cpp:



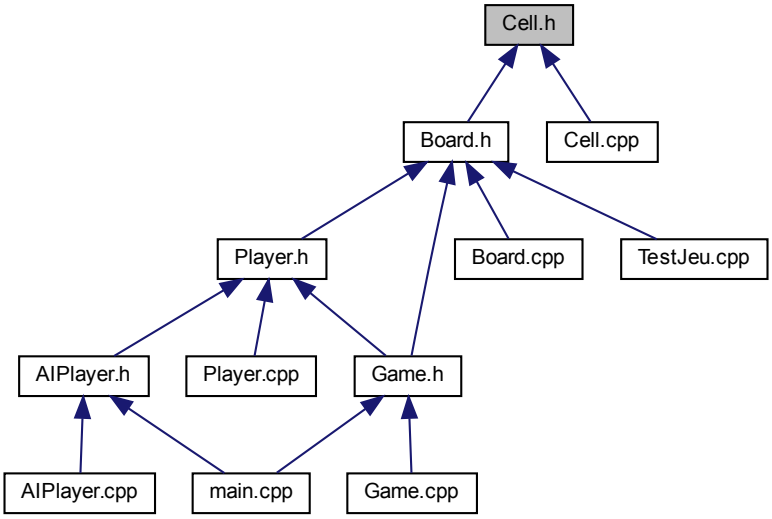
5.12 Référence du fichier Cell.h

Une case individuelle du plateau 3D.

```
#include "Couleur.h"
```
Graphe des dépendances par inclusion de Cell.h:



Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :



Classes

— class Cell

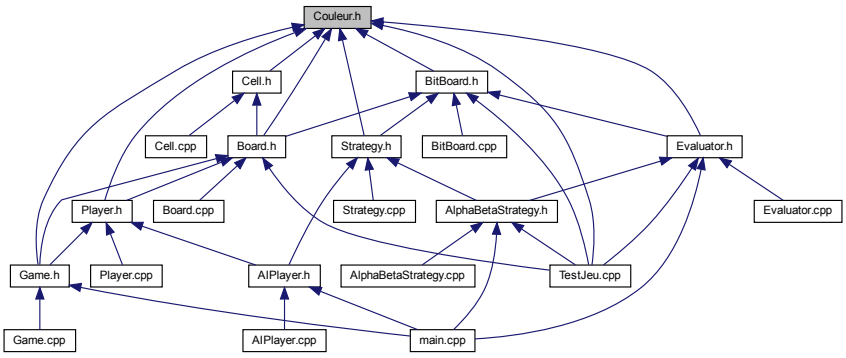
5.12.1 Description détaillée

Une case individuelle du plateau 3D.

ENCAPSULATION : m_occupee et m_couleur sont privés. FORME CANONIQUE : constructeur, copie, affectation, destructeur.

5.13 Référence du fichier Couleur.h

Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :



Énumérations

— enum Couleur { VIDE = 0, BLANC = 1, NOIR = 2 }
Les trois états possibles d'une case du plateau.

5.13.1 Documentation du type de l'énumération

5.13.1.1 Couleur

```
enum Couleur
```

Les trois états possibles d'une case du plateau.

VIDE = case libre BLANC = perle du joueur humain NOIR = perle de l'IA

Valeurs énumérées

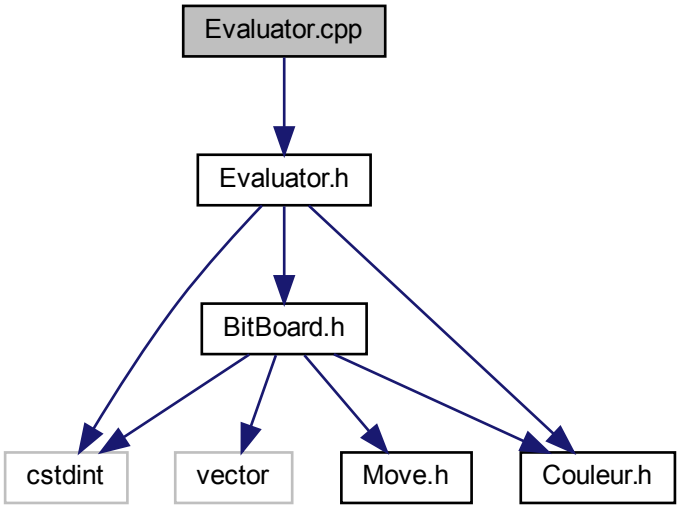
VIDE	
BLANC	
NOIR	

5.14 Référence du fichier Evaluator.cpp

Implémentation des évaluateurs avec asymétrie défensive renforcée.

```
#include "Evaluator.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de Evaluator.cpp:



5.14.1 Description détaillée

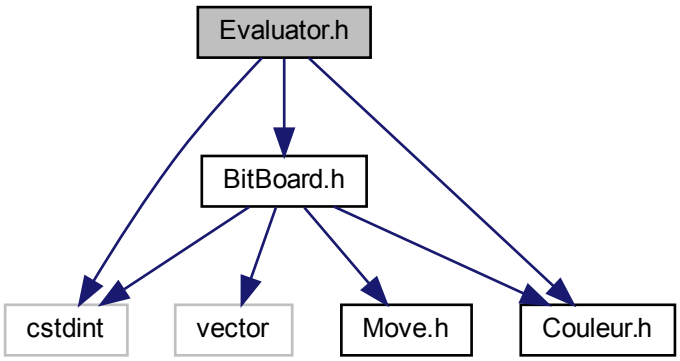
Implémentation des évaluateurs avec asymétrie défensive renforcée.

5.15 Référence du fichier Evaluator.h

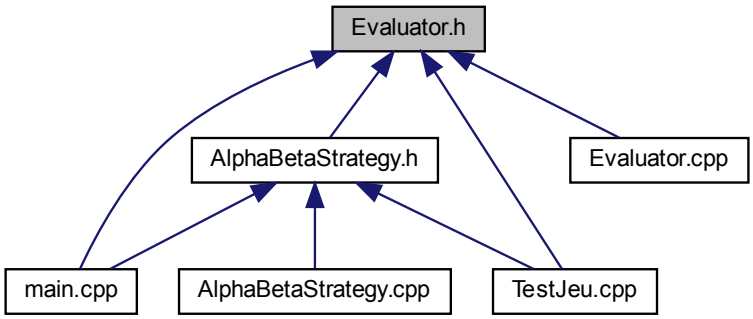
Évaluateurs de position pour l'IA.

```
#include <cstdint>
#include "BitBoard.h"
#include "Couleur.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de Evaluator.h:



Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :



Classes

— class Evaluator
— class EvaluatorAvance
Évaluateur complet — feuilles de l'arbre alpha-bêta. Alignements + fourchettes asymétriques (∼10 µs par appel).
— class EvaluatorMoyen
Évaluateur léger — Move Ordering uniquement. Alignements sans fourchettes (∼0.4 µs par appel).

5.15.1 Description détaillée

Évaluateurs de position pour l'IA.

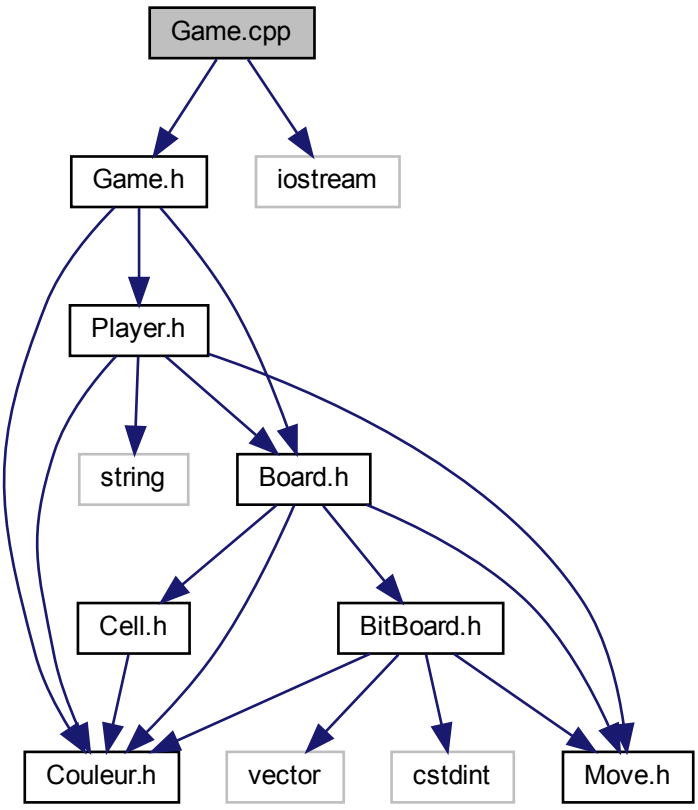
CONVENTION : score $>$ 0 = bon pour coulIA, score $<$ 0 = mauvais. ASYMÉTRIE : joueurSecond=true (NOIR) $\rightarrow$ poids défensifs renforcés.

ENCAPSULATION : popcount128, scoreAlignementsMasques, scoreFourchettes sont méthodes statiques privées de Evaluator — détails internes cachés.

5.16 Référence du fichier Game.cpp

```
#include "Game.h"
#include <iostream>
```

Graphe des dépendances par inclusion de Game.cpp:

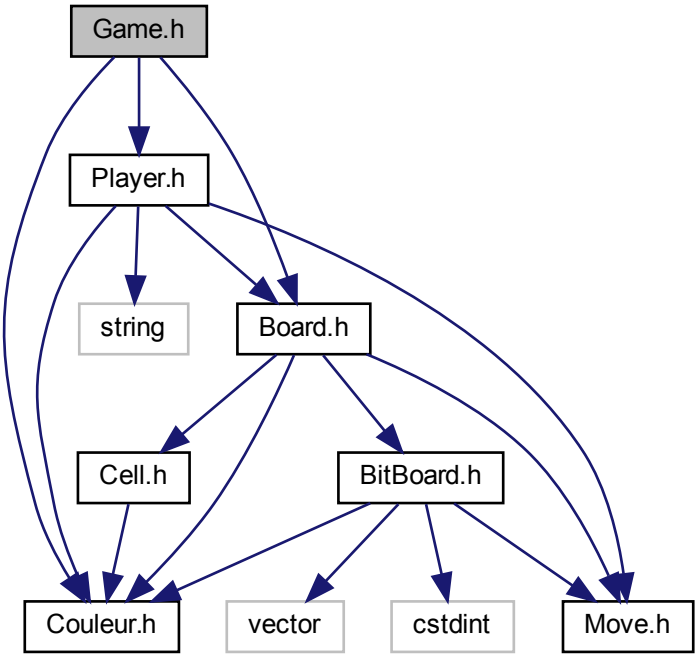


5.17 Référence du fichier Game.h

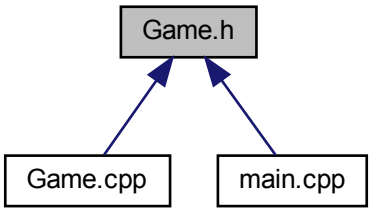
Orchestre la partie du début à la fin. OWNERSHIP : Game libère les deux Player∗ dans son destructeur. FORME CANONIQUE complète.

```
#include "Board.h"
#include "Player.h"
#include "Couleur.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de Game.h:



Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :



Classes

— class Game

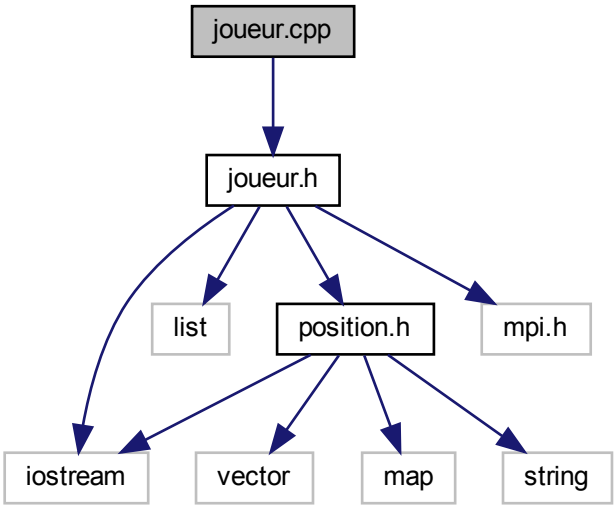
5.17.1 Description détaillée

Orchestre la partie du début à la fin. OWNERSHIP : Game libère les deux Player∗ dans son destructeur. FORME CANONIQUE complète.

5.18 Référence du fichier joueur.cpp

```
#include "joueur.h"
```

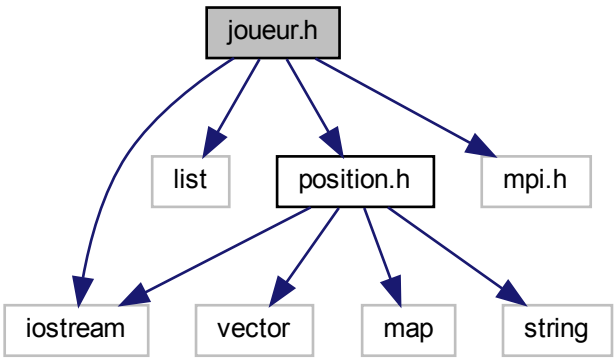
Graphe des dépendances par inclusion de joueur.cpp:



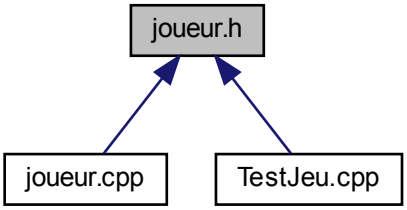
5.19 Référence du fichier joueur.h

```
#include <iostream>
#include <list>
#include "position.h"
#include "mpi.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de joueur.h:



Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :



Classes

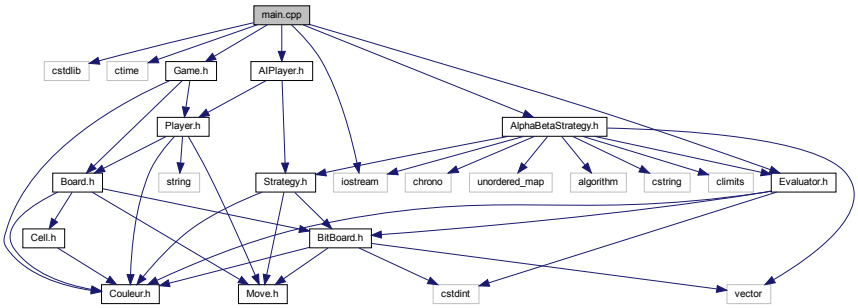
— class joueur

5.20 Référence du fichier main.cpp

Point d'entrée — deux IA s'affrontent en local.

```
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <iostream>
#include "Game.h"
#include "AIPlayer.h"
#include "AlphaBetaStrategy.h"
#include "Evaluator.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de main.cpp:



Fonctions

— int main ()

5.20.1 Description détaillée

Point d'entrée — deux IA s'affrontent en local.

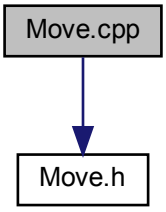
5.20.2 Documentation des fonctions

5.20.2.1 main()

```
int main ( )
```

5.21 Référence du fichier Move.cpp

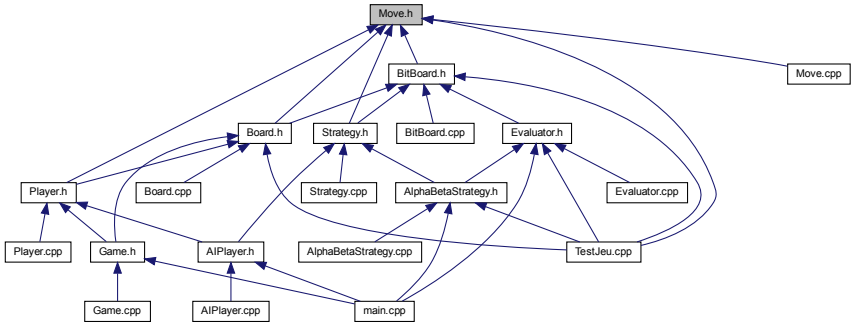
```
#include "Move.h"
```
Graphe des dépendances par inclusion de Move.cpp:



5.22 Référence du fichier Move.h

Un coup = colonne + profondeur du bâtonnet choisi.

Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :



Classes

— class Move

5.22.1 Description détaillée

Un coup = colonne + profondeur du bâtonnet choisi.

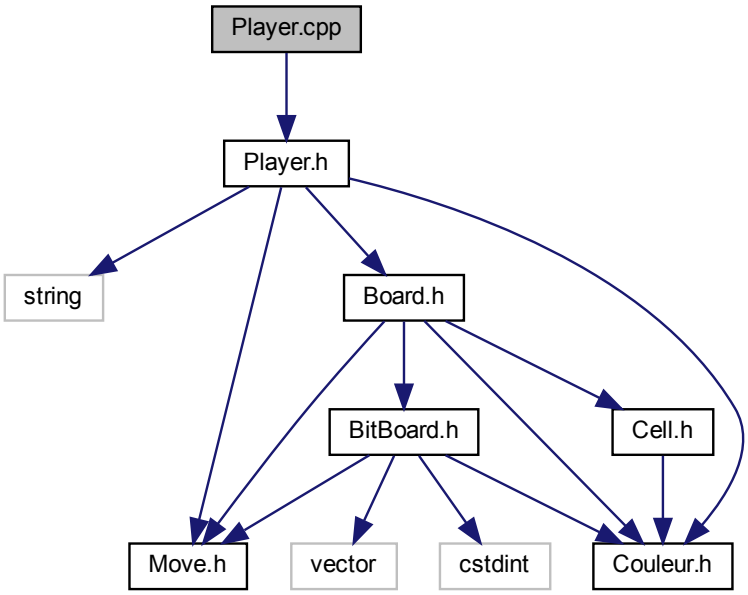
colonne : 0=A, 1=B, 2=C, 3=D profondeur : 0 à 4

FORME CANONIQUE : constructeur, copie, affectation, destructeur. operator== nécessaire pour la comparaison des killer moves.

5.23 Référence du fichier Player.cpp

```
#include "Player.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de Player.cpp:



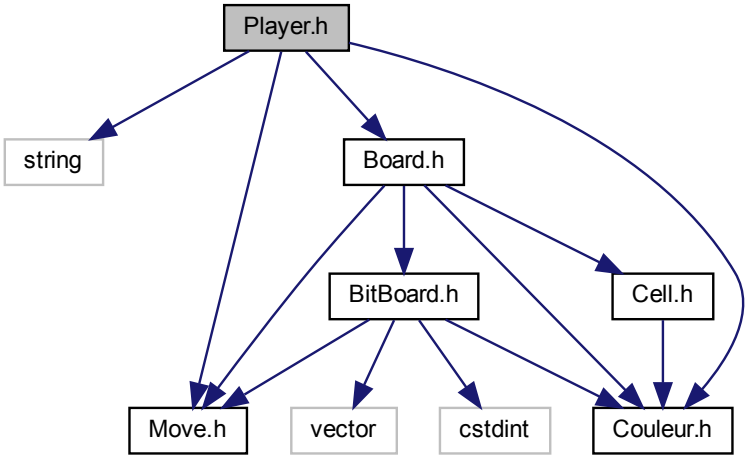
5.24 Référence du fichier Player.h

Classe abstraite représentant un joueur. FORME CANONIQUE complète + destructeur virtuel pour polymorphisme.

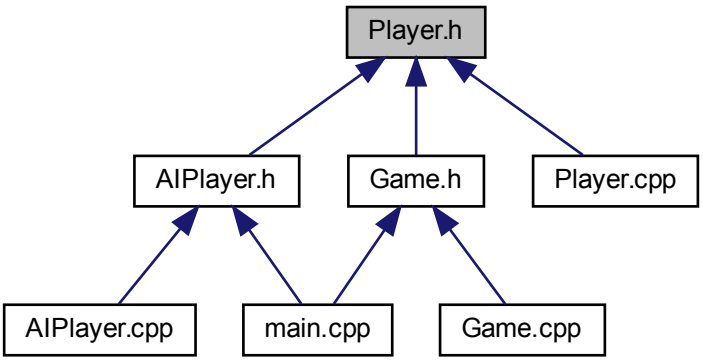
```
#include <string>
#include "Move.h"
#include "Board.h"
```

```
#include "Couleur.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de Player.h:



Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :



Classes

— class Player

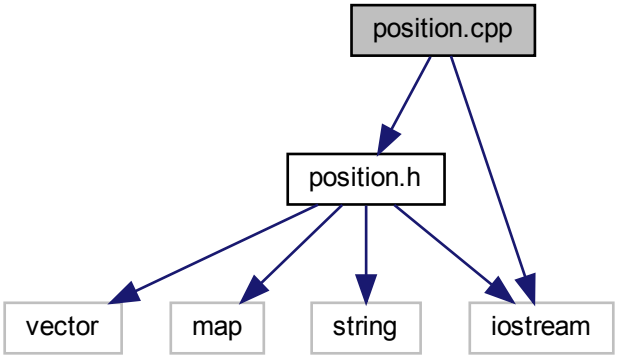
5.24.1 Description détaillée

Classe abstraite représentant un joueur. FORME CANONIQUE complète + destructeur virtuel pour polymorphisme.

5.25 Référence du fichier position.cpp

```
#include "position.h"
#include <iostream>
```

Graphe des dépendances par inclusion de position.cpp:



Fonctions

— ostream & operator<< (ostream &sortie, position p)

5.25.1 Documentation des fonctions

5.25.1.1 operator<<()

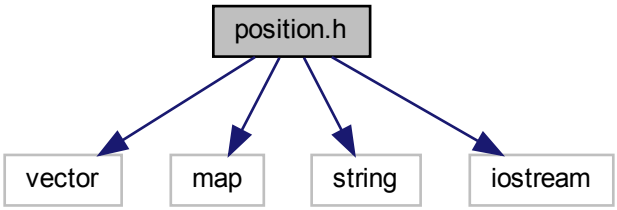
```
ostream& operator<< (
            ostream & sortie,
            position p )
```

5.26 Référence du fichier position.h

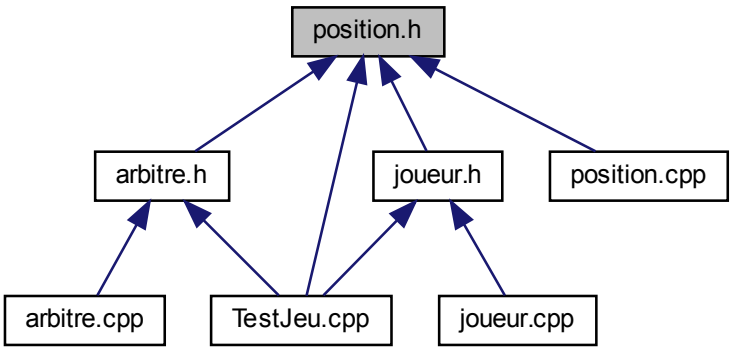
```
#include <vector>
#include <map>
#include <string>
```

```
#include <iostream>
```

Graphe des dépendances par inclusion de position.h:



Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :



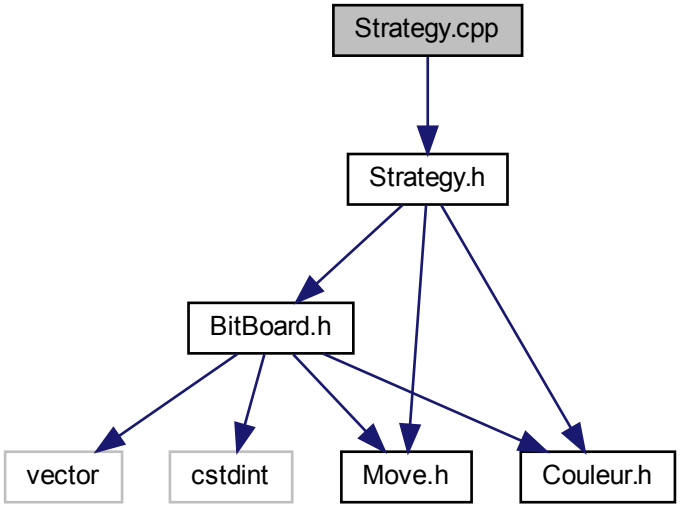
Classes

— class position

5.27 Référence du fichier Strategy.cpp

```
#include "Strategy.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de Strategy.cpp:

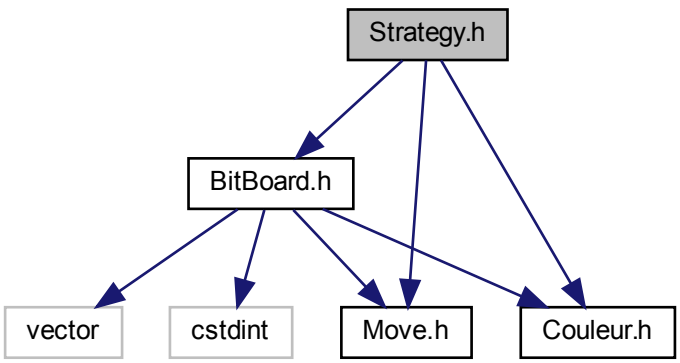


5.28 Référence du fichier Strategy.h

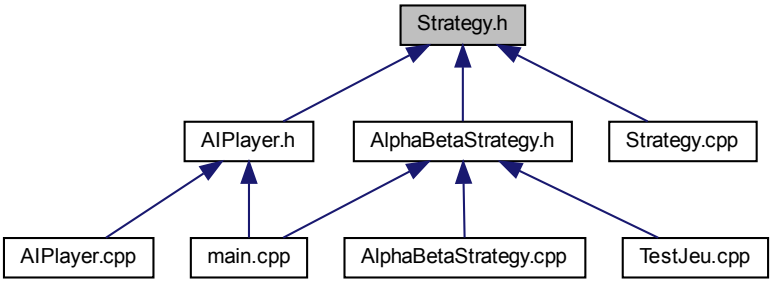
Interface abstraite pour les algorithmes de jeu. FORME CANONIQUE : constructeur, copie, affectation, destructeur virtuel.

```
#include "BitBoard.h"
#include "Move.h"
#include "Couleur.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de Strategy.h:



Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :



Classes

— class Strategy

5.28.1 Description détaillée

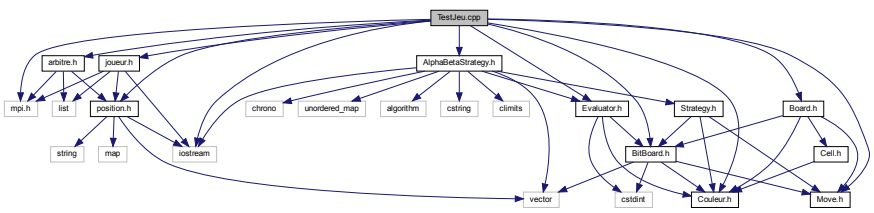
Interface abstraite pour les algorithmes de jeu. FORME CANONIQUE : constructeur, copie, affectation, destructeur virtuel.

5.29 Référence du fichier TestJeu.cpp

Tournoi MPI — structure SPMD, 3 rangs. rank 0 = Joueur BLANC (joue en premier) rank 1 = Joueur NOIR (joue en second) rank 2 = Arbitre.

```
#include <iostream>
#include "mpi.h"
#include "arbitre.h"
#include "joueur.h"
#include "position.h"
#include "Board.h"
#include "BitBoard.h"
#include "Move.h"
#include "Couleur.h"
#include "AlphaBetaStrategy.h"
#include "Evaluator.h"
```

Graphe des dépendances par inclusion de TestJeu.cpp:



Fonctions

— int main (int argc, char ∗argv[ ])

5.29.1 Description détaillée

Tournoi MPI — structure SPMD, 3 rangs. rank 0 = Joueur BLANC (joue en premier) rank 1 = Joueur NOIR (joue en second) rank 2 = Arbitre.

Paramètres IA : profondeur 10, 7400ms (marge 100ms sur le délai MPI).

5.29.2 Documentation des fonctions

5.29.2.1 main()

```
int main (
            int argc,
            char * argv[] )
```

Index

~AIPlayer
    AIPlayer, 8
~AlphaBetaStrategy
    AlphaBetaStrategy, 10
~BitBoard
    BitBoard, 13
~Board
    Board, 16
~Cell
    Cell, 18
~Evaluator
    Evaluator, 21
~EvaluatorAvance
    EvaluatorAvance, 24
~EvaluatorMoyen
    EvaluatorMoyen, 26
~Game
    Game, 27
~Move
    Move, 30
~Player
    Player, 32
~Strategy
    Strategy, 38
~arbitre
    arbitre, 11
~joueur
    joueur, 28
~position
    position, 34

affiche
    position, 34
afficher
    Board, 17
AIPlayer, 7
    ~AIPlayer, 8
    AIPlayer, 8
    jouer, 8
    operator=, 8
AIPlayer.cpp, 39
AIPlayer.h, 39
alpha
    position, 36
AlphaBetaStrategy, 9
    ~AlphaBetaStrategy, 10
    AlphaBetaStrategy, 10
    meilleurCoup, 10
    operator=, 10
AlphaBetaStrategy.cpp, 41
AlphaBetaStrategy.h, 41
annuler
    BitBoard, 13
arbitre, 11
    ~arbitre, 11
    arbitre, 11
    operator=, 11
    receiveCoup, 11
    sendCoup, 12
arbitre.cpp, 43
arbitre.h, 43

BitBoard, 12
    ~BitBoard, 13
    annuler, 13
    BitBoard, 12, 13
    estBatonnetPlein, 13
    estGagne, 13
    getBit, 13
    getBlanc, 14
    getCoupsPossibles, 14
    getHash, 14
    getMasque, 14
    getMasquesPourCase, 14
    getNiveauActuel, 14
    getNiveauLibre, 14
    getNoir, 15
    getZobristTrait, 15
    indice, 15
    nbMasques, 15
    operator=, 15
    plateauPlein, 15
    poser, 15
BitBoard.cpp, 44
BitBoard.h, 45
    u128, 46
    u64, 46
BLANC
    Couleur.h, 50
Board, 16
    ~Board, 16
    afficher, 17
    Board, 16
    estBatonnetPlein, 17
    estPlein, 17
    getBitBoard, 17
    getCell, 17
    getNiveauActuel, 17
    operator=, 17
    placerPerle, 18

Board.cpp, 46
Board.h, 47

Cell, 18
    ~Cell, 18
    Cell, 18
    estOccupee, 19
    getCouleur, 19
    occuper, 19
    operator=, 19
    vider, 19
Cell.cpp, 48
Cell.h, 48
Couleur
    Couleur.h, 50
couleur
    Player, 33
Couleur.h, 49
    BLANC, 50
    Couleur, 50
    NOIR, 50
    VIDE, 50

EntreeTransposition, 19
    EXACT, 20
    LOWER_BOUND, 20
    profondeur, 20
    score, 20
    Type, 20
    type, 20
    UPPER_BOUND, 20
estBatonnetPlein
    BitBoard, 13
    Board, 17
estGagne
    BitBoard, 13
estOccupee
    Cell, 19
estPlein
    Board, 17
Evaluator, 21
    ~Evaluator, 21
    Evaluator, 21
    evaluer, 22
    operator=, 22
    scoreAlignementsMasques, 22
    scoreFourchettes, 22
Evaluator.cpp, 50
Evaluator.h, 51
EvaluatorAvance, 23
    ~EvaluatorAvance, 24
    EvaluatorAvance, 24
    evaluer, 24
    operator=, 24
EvaluatorMoyen, 25
    ~EvaluatorMoyen, 26
    EvaluatorMoyen, 26
    evaluer, 26
    operator=, 26
evaluer
    Evaluator, 22
    EvaluatorAvance, 24
    EvaluatorMoyen, 26
EXACT
    EntreeTransposition, 20

Game, 27
    ~Game, 27
    Game, 27
    lancer, 27
    operator=, 27
Game.cpp, 53
Game.h, 53
getalpha
    position, 35
getBit
    BitBoard, 13
getBitBoard
    Board, 17
getBlanc
    BitBoard, 14
getCell
    Board, 17
getColonne
    Move, 30
getCouleur
    Cell, 19
    Player, 32
getCoupsPossibles
    BitBoard, 14
geth
    position, 35
getHash
    BitBoard, 14
getI
    position, 35
getMasque
    BitBoard, 14
getMasquesPourCase
    BitBoard, 14
getNiveauActuel
    BitBoard, 14
    Board, 17
getNiveauLibre
    BitBoard, 14
getNoir
    BitBoard, 15
getNom
    Player, 32
getProfondeur
    Move, 30
getv
    position, 35
getZobristTrait
    BitBoard, 15

h
    position, 36

indice
BitBoard, 15

jouer
AIPlayer, 8
Player, 32
joueur, 28
~joueur, 28
joueur, 28
operator=, 29
receiveCoup, 29
sendCoup, 29
joueur.cpp, 55
joueur.h, 55

l
position, 36
lancer
Game, 27
LOWER_BOUND
EntreeTransposition, 20

m
position, 37
main
main.cpp, 57
TestJeu.cpp, 64
main.cpp, 56
main, 57
meilleurCoup
AlphaBetaStrategy, 10
Strategy, 38
Move, 29
~Move, 30
getColonne, 30
getProfondeur, 30
Move, 30
operator=, 30
operator==, 30
Move.cpp, 57
Move.h, 57

n
position, 37
nbMasques
BitBoard, 15
NOIR
Couleur.h, 50
nom
Player, 33
NumPosition
position, 35

occuper
Cell, 19
operator<<
position, 36
position.cpp, 60
operator=
AIPlayer, 8
AlphaBetaStrategy, 10
arbitre, 11
BitBoard, 15
Board, 17
Cell, 19
Evaluator, 22
EvaluatorAvance, 24
EvaluatorMoyen, 26
Game, 27
joueur, 29
Move, 30
Player, 32
position, 35
Strategy, 38
operator==
Move, 30

placerPerle
Board, 18
plateauPlein
BitBoard, 15
Player, 31
~Player, 32
couleur, 33
getCouleur, 32
getNom, 32
jouer, 32
nom, 33
operator=, 32
Player, 31, 32
Player.cpp, 58
Player.h, 58
poser
BitBoard, 15
position, 33
~position, 34
affiche, 34
alpha, 36
getalpha, 35
geth, 35
getl, 35
getv, 35
h, 36
l, 36
m, 37
n, 37
NumPosition, 35
operator<<, 36
operator=, 35
position, 34
positionNumMPI, 35
seth, 36
setv, 36
v, 37
position.cpp, 60
operator<<, 60
position.h, 60
positionNumMPI

position, 35
profondeur
EntreeTransposition, 20

receiveCoup
arbitre, 11
joueur, 29

score
EntreeTransposition, 20
scoreAlignementsMasques
Evaluator, 22
scoreFourchettes
Evaluator, 22
sendCoup
arbitre, 12
joueur, 29
seth
position, 36
setv
position, 36
Strategy, 37
∼Strategy, 38
meilleurCoup, 38
operator=, 38
Strategy, 38
Strategy.cpp, 61
Strategy.h, 62

TestJeu.cpp, 63
main, 64
Type
EntreeTransposition, 20
type
EntreeTransposition, 20

u128
BitBoard.h, 46
u64
BitBoard.h, 46
UPPER_BOUND
EntreeTransposition, 20

v
position, 37
VIDE
Couleur.h, 50
vider
Cell, 19